Самостоятельная работа по компьютерным сетям

Ярушевский Никита

Часть А. Теоретические вопросы (краткий ответ)

1. Дайте определение компьютерной сети.

   Ответ: Компьютерная сеть — система взаимосвязанных компьютеров и других устройств, объединённых для обмена данными.

2. Перечислите основные топологии сетей (не менее трёх).

   Ответ: Кольцо, шина, звезда.

3. Чем отличается локальная сеть (LAN) от глобальной (WAN)?

   Ответ: LAN — локальная сеть (ограничена небольшой территорией, например зданием). WAN — глобальная сеть, работает на больших расстояниях (города, страны, континенты).

4. Сколько уровней в модели OSI? Назовите их по порядку (снизу вверх).

   Ответ: 7 уровней: 1) Физический, 2) Канальный, 3) Сетевой, 4) Транспортный, 5) Сеансовый, 6) Представительский (уровень представления), 7) Прикладной.

5. На каком уровне модели OSI работает коммутатор (switch), а на каком — маршрутизатор (router)?

   Ответ: Коммутатор работает на 2-м уровне (канальный), маршрутизатор — на 3-м уровне (сетевой).

6. Сколько уровней в модели TCP/IP? Перечислите их.

   Ответ: 4 уровня: 1) Уровень сетевого доступа, 2) Межсетевой уровень, 3) Транспортный уровень, 4) Прикладной уровень.

7. Сопоставьте уровни OSI и TCP/IP (укажите соответствие).

   Ответ: Прикладной уровень TCP/IP соответствует Прикладному + Представительскому + Сеансовому уровням OSI. Транспортный — Транспортному. Межсетевой — Сетевому. Уровень сетевого доступа — Канальному + Физическому.

8. Какой протокол работает на транспортном уровне и обеспечивает надёжную доставку с установлением соединения?

   Ответ: TCP (Transmission Control Protocol).

9. Какой протокол транспортного уровня не гарантирует доставку, но работает быстрее?

   Ответ: UDP (User Datagram Protocol).

10. Что такое MAC-адрес и на каком уровне модели OSI он используется?

    Ответ: MAC-адрес — уникальный физический адрес сетевого устройства. Используется на 2-м (канальном) уровне модели OSI.

11. Какова длина MAC-адреса в битах и байтах? Как он обычно записывается?

    Ответ: Длина: 48 бит (6 байт). Обычно записывается в шестнадцатеричном формате (например, 00:1A:2B:3C:4D:5E).

Часть B. IPv4

12. Запишите IP-адрес 192.168.10.130 в двоичном виде.

Ответ: 11000000.10101000.00001010.10000010

13. Определите класс IP-адреса 172.16.5.10.

Ответ: Класс B.

14. Является ли адрес 192.168.1.1 частным (приватным)? Ответ обоснуйте.

Ответ: Да, является. Адрес входит в диапазон частных сетей 192.168.0.0/16 (официально зарезервированный блок RFC 1918).

15. Для адреса 192.168.1.0/24 укажите: маску подсети в десятичном виде; количество доступных адресов для хостов; адрес сети; широковещательный адрес (broadcast).

Ответ: Маска подсети: 255.255.255.0
Количество доступных адресов для хостов: 254
Адрес сети: 192.168.1.0
Широковещательный адрес: 192.168.1.255

16. Для адреса 10.0.0.0/30: сколько всего адресов в подсети? сколько из них пригодны для устройств?

Ответ: Всего адресов в подсети: 4.
Пригодны для устройств: 2 (4 − 2 = 2).

17. Что такое шлюз по умолчанию (default gateway) и зачем он нужен?

Ответ: Шлюз по умолчанию — IP-адрес маршрутизатора локальной сети. Нужен для выхода устройств сети в другие сети (в том числе в интернет), когда адрес назначения не принадлежит локальной подсети.

Часть C. MAC-адреса

18. Определите, какие из приведённых записей являются корректными MAC-адресами. Для некорректных укажите причину.

Ответ: а) 00:1A:2B:3C:4D:5E — корректный
б) 00-1A-2B-3C-4D-5E — корректный
в) 001A.2B3C.4D5E — корректный (допустимый формат Cisco)
г) 00:1A:2B:3C:4D — некорректный (5 байт вместо 6)
д) 00:1A:2B:3C:4D:5E:6F — некорректный (7 байт вместо 6)
е) 0G:1A:2B:3C:4D:5E — некорректный (символ G недопустим в hex)

19. MAC-адрес устройства: A4:5E:60:12:34:56. Определите: OUI, NIC, unicast/multicast.

Ответ: OUI (идентификатор производителя) — первые 3 байта: A4:5E:60
NIC (идентификатор устройства) — последние 3 байта: 12:34:56
Адрес является unicast (младший бит первого байта A4 = 0).

20. Что такое широковещательный MAC-адрес? Запишите его.

Ответ: Широковещательный (broadcast) MAC-адрес используется для доставки кадра всем устройствам в сегменте сети. Записывается как: FF:FF:FF:FF:FF:FF

21. Чем отличается MAC-адрес от IP-адреса? Укажите не менее трёх отличий.

Ответ: 1) MAC-адрес относится к канальному уровню (L2), IP-адрес — к сетевому (L3).
2) MAC-адрес имеет длину 48 бит, IP-адрес (IPv4) — 32 бита.
3) Формат записи: MAC — шестнадцатеричный (00:1A:2B:3C:4D:5E), IP — десятичный с точками (192.168.0.1).
4) MAC-адрес обычно «прошит» в оборудование и глобально уникален, IP-адрес назначается и может изменяться.

22. Как коммутатор (switch) использует MAC-адреса для передачи кадров? Что такое таблица MAC-адресов?

Ответ: Коммутатор изучает MAC-адреса источников входящих кадров и заносит их в таблицу MAC-адресов вместе с номером порта. При получении кадра он смотрит MAC-адрес назначения и отправляет кадр только на соответствующий порт (или на все порты, если адрес неизвестен). Таблица MAC-адресов — это внутренняя база коммутатора «MAC → порт».

Часть D. Маршрутизация

23. Что такое маршрутизация? Какую функцию выполняет маршрутизатор?

Ответ: Маршрутизация — процесс выбора пути для IP-пакета от источника к получателю. Маршрутизатор выполняет пересылку пакетов между разными сетями на основе таблицы маршрутизации.

24. Что содержит таблица маршрутизации? Назовите минимум три поля.

Ответ: Таблица маршрутизации содержит как минимум: сеть назначения, маску подсети, интерфейс (или next-hop).

25. Дана таблица маршрутизации. Куда будет отправлен пакет с адресом назначения:

Ответ: а) 192.168.1.55 → интерфейс Fa0/0
б) 10.5.5.5 → интерфейс Fa0/1
в) 8.8.8.8 → интерфейс Fa0/2 (маршрут по умолчанию 0.0.0.0/0)

26. Объясните принцип «самого длинного префикса» (longest prefix match) при выборе маршрута.

Ответ: При наличии нескольких подходящих маршрутов выбирается тот, у которого маска (префикс) длиннее. Более длинный префикс означает более специфичный (точный) маршрут.

27. Что такое статическая и динамическая маршрутизация? Приведите пример протокола динамической маршрутизации.

Ответ: Статическая маршрутизация — маршруты задаются администратором вручную. Динамическая маршрутизация — маршрутизаторы автоматически обмениваются информацией о маршрутах. Пример протокола: RIP, OSPF, EIGRP, BGP.

Часть E. Практическое задание

28. Дана сеть 172.16.0.0/16. Требуется разделить её на подсети так, чтобы в каждой было не менее 500 хостов. Определите: новую маску подсети; количество подсетей; адрес первой подсети (сеть, первый и последний хост, broadcast).

Ответ: Для ≥ 500 хостов нужно минимум 9 бит под хосты ($2^9 = 512$, из них 510 usable).
Новая маска: /23 (255.255.254.0)
Количество подсетей: $2^{16-23} = 2^7 = 128$ подсетей

Первая подсеть:
• Адрес сети: 172.16.0.0
• Первый хост: 172.16.0.1
• Последний хост: 172.16.1.254
• Broadcast: 172.16.1.255

29. Опишите путь данных при отправке HTTP-запроса с компьютера на сервер, указав, какие уровни OSI/TCP/IP и какие протоколы задействованы на каждом этапе (инкапсуляция). Отдельно отметьте, где используются MAC-адреса, а где — IP-адреса.

Ответ: 1. Прикладной уровень (OSI 7 / TCP/IP Application): браузер формирует HTTP-запрос.
2. Транспортный уровень (OSI 4 / TCP/IP Transport): данные передаются в TCP-сегмент (порт 80/443). TCP обеспечивает надёжную доставку.
3. Сетевой / Межсетевой уровень (OSI 3 / TCP/IP Internet): формируется IP-пакет. Добавляются IP-адреса источника и назначения. Здесь используются IP-адреса.
4. Канальный уровень (OSI 2 / TCP/IP Network Access): IP-пакет инкапсулируется в Ethernet-кадр. Добавляются MAC-адреса источника и назначения. Здесь используются MAC-адреса.
5. Физический уровень (OSI 1): кадр преобразуется в биты и передаётся по среде.

На каждом промежуточном маршрутизаторе: кадр разбирается до IP-пакета (L3), принимается решение о маршруте, затем пакет снова упаковывается в новый кадр с новыми MAC-адресами для следующего сегмента.